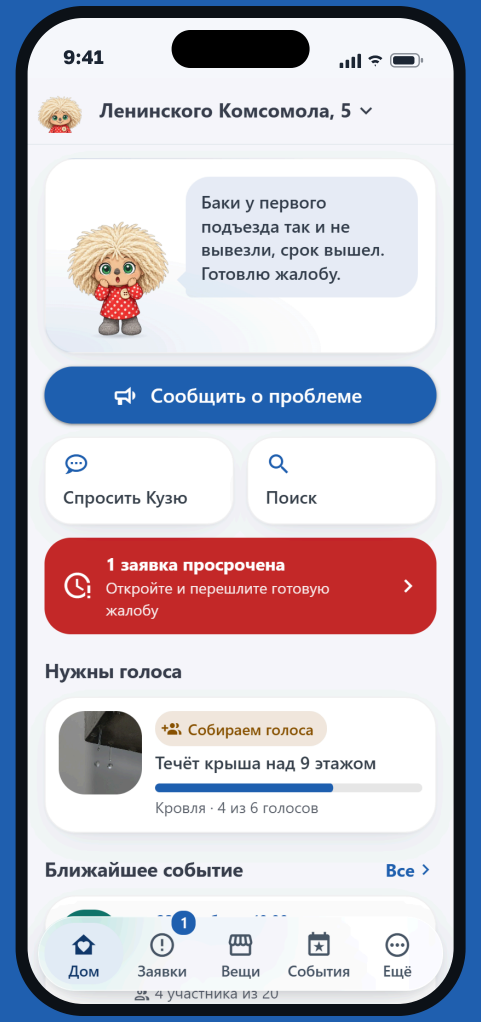
Домовой Кузя

Помощник с нейросетью для домовых чатов в MAX. Превращает жалобы соседей в коллективное обращение в УК, сам находит ответственного по закону и следит за сроком ремонта.





Симаков Максим
ML и DevOps

Вериялов Кирилл
бэкенд

Храмов Альберт
бэкенд

Умный город
пилот в Ульяновске

В домовом чате сотни сообщений «у нас течёт», но до УК доходят единицы

Председатель совета дома хочет, чтобы УК устранила протечку кровли в срок. Жалобы разбросаны по чату, никто не знает, кто отвечает и какой срок положен, и каждый думает, что заявку уже подал сосед.

Гипотезы пилота

- жители не подают заявки, потому что не знают ответственного и срок по нормативу
- коллективное обращение с фото и ссылкой на закон закрывают быстрее, чем разрозненные звонки диспетчеру

Проверим опросом 30+ жителей и сравнением жалоб в чате с заявками в УК за 4 недели до запуска.

1 сутки

на протечку кровли и неисправный лифт. Постановление Госстроя № 170

+38,7%

жалоб в Госжилинспекцию Татарстана за 8 месяцев 2026 года, 21,9 тыс. обращений

Бизнес Online, 11.09.2026

Четыре адресата

УК, регоператор ТКО, администрация района, аварийная газовая служба. Жители путают, кому писать.

ЖК РФ, ПП № 491, 131-ФЗ

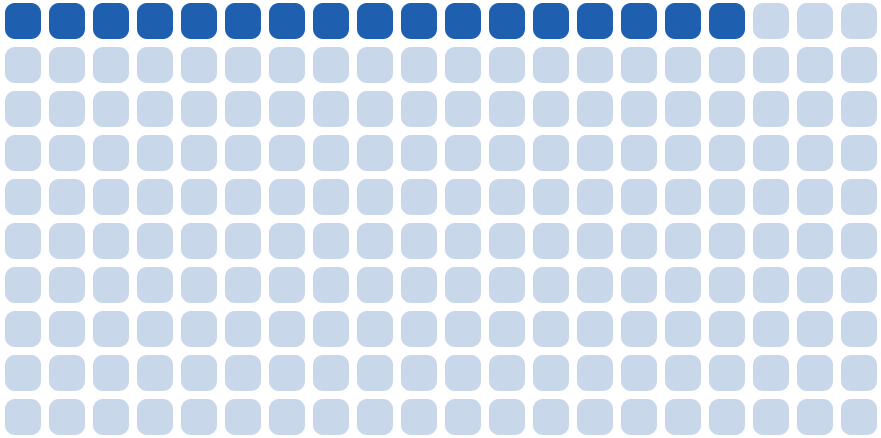
Окно возможностей

С 1 сентября 2026 года все УК обязаны принимать обращения жителей через MAX. Домовые чаты становятся официальным каналом, и в них нужен помощник.

ПП РФ от 26.01.2026 № 40

Онлайн-сервисы ЖКХ уже есть, но 91,5% заявок в них одиночные

8,5% заявок в УК через «Госуслуги.Дом» коллективные



1 клетка ≈ 7 500 заявок. Январь-апрель 2025: 1,5 млн заявок, у приложения 10+ млн установок. Минстрой и Минцифры (CNews, 13.05.2025).

Что есть сейчас	Чего не хватает
«Госуслуги.Дом»	Отдельное приложение со входом через Госуслуги. Соседи договариваются в чате, а заявку оформляют заново. Поддержать может только собственник, адресат только УК.
«Решаем вместе»	Сообщение от одного человека, не видно, что соседи уже пожаловались. 30 дней на ответ, а не норматив на ремонт.
Чат без бота	Все соседи уже здесь, но разговор не становится заявкой: нет адресата, срока и контроля.

Кузя объединяет соседей там, где они уже общаются, в чате MAX, и направляет коллективное обращение в УК. Поддержать могут не только собственники с подтверждённым аккаунтом Госуслуг, но и арендаторы и члены семьи.

От фото до ремонта: четыре шага, три из них делает Кузя

Житель сообщает

отправляет фото и пару слов. Кузя сам определяет категорию, ответственного и срок ремонта по закону

Соседи поддерживают

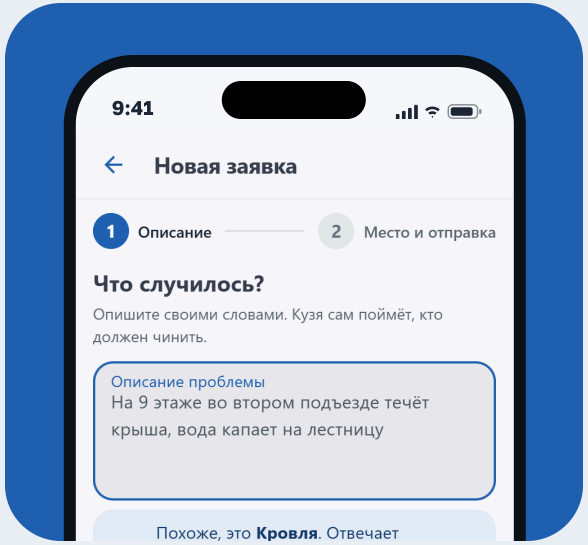
нажимают «Поддерживаю» прямо в чате дома или в мини-приложении

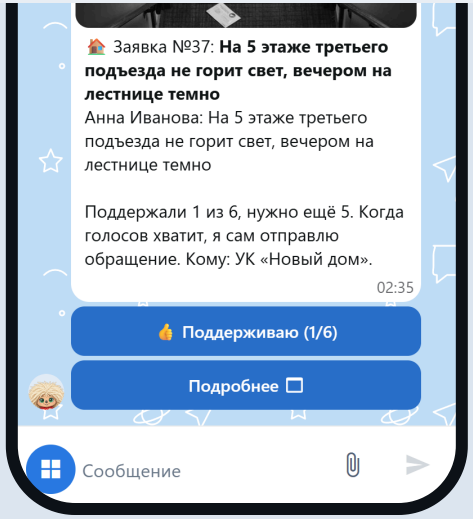
Заявка уходит исполнителю

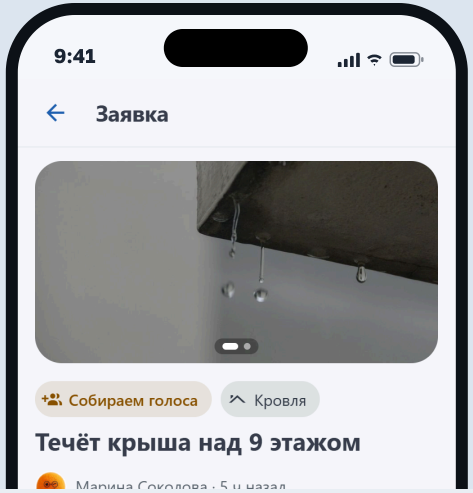
как только набран порог голосов, Кузя отправляет готовое обращение с фото и ссылкой на закон

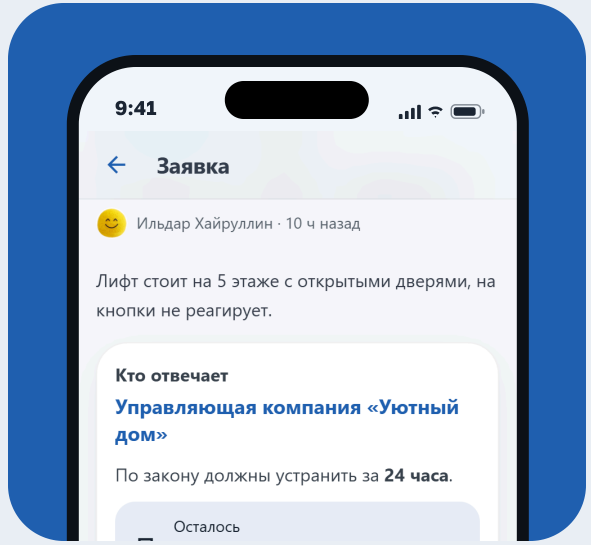
Кузя следит за сроком

считает дни по нормативу. Если ремонт просрочен, готовит жалобу в ГЖИ







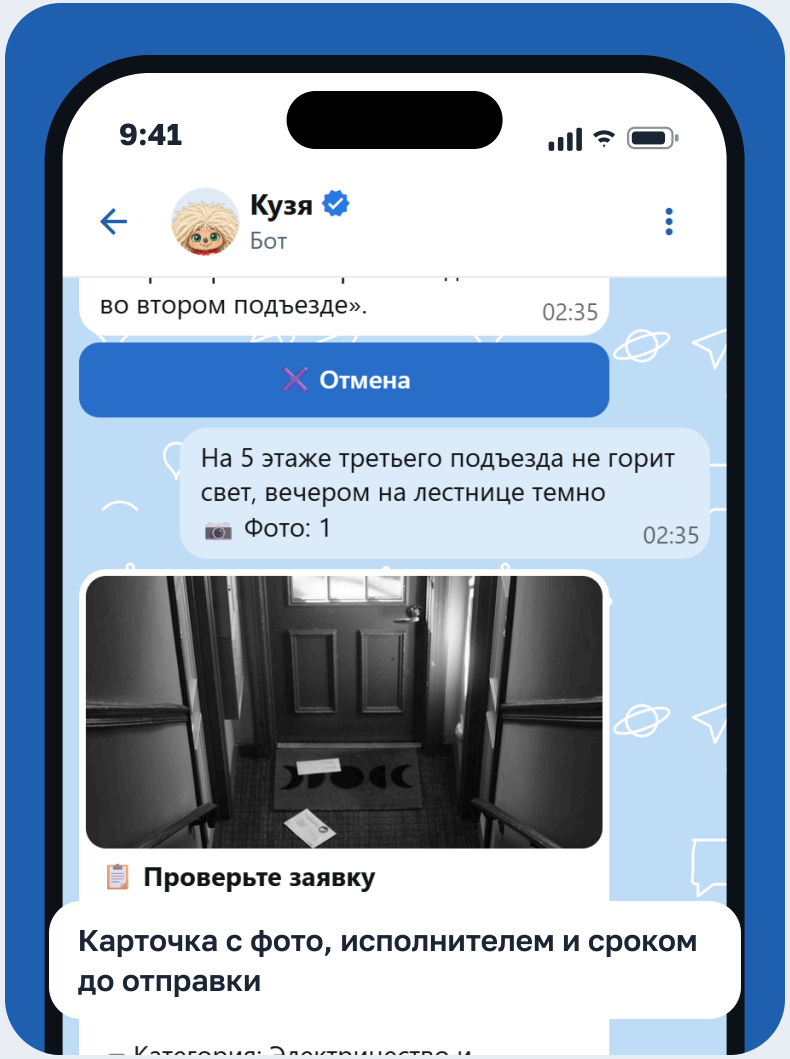


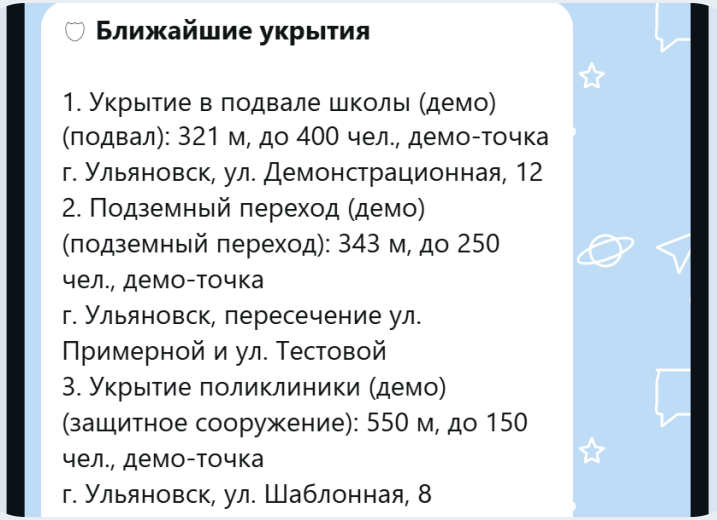
Всё основное доступно прямо в чате, без перехода в мини-приложение

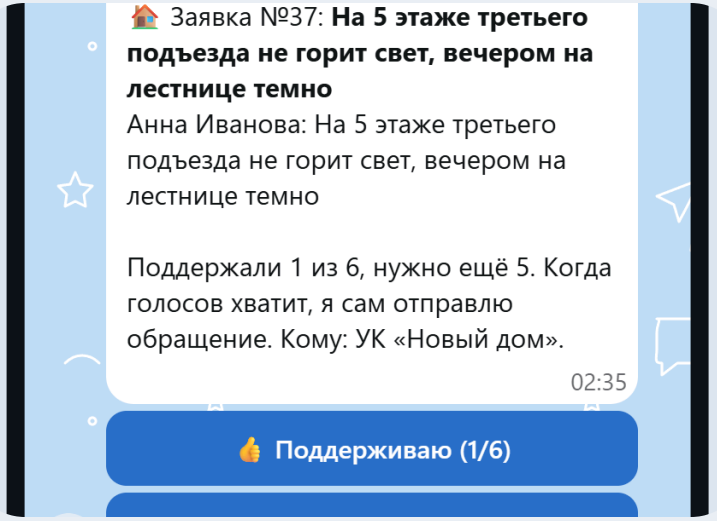
Для бытовых вопросов жителю не нужно открывать приложение: всё работает кнопками в чате MAX.

- заявка с фото и карточкой проверки
- голосование соседей, отправка обращения в УК и жалоба в ГЖИ
- список заявок дома, события и объявления соседей
- адреса ближайших укрытий текстом

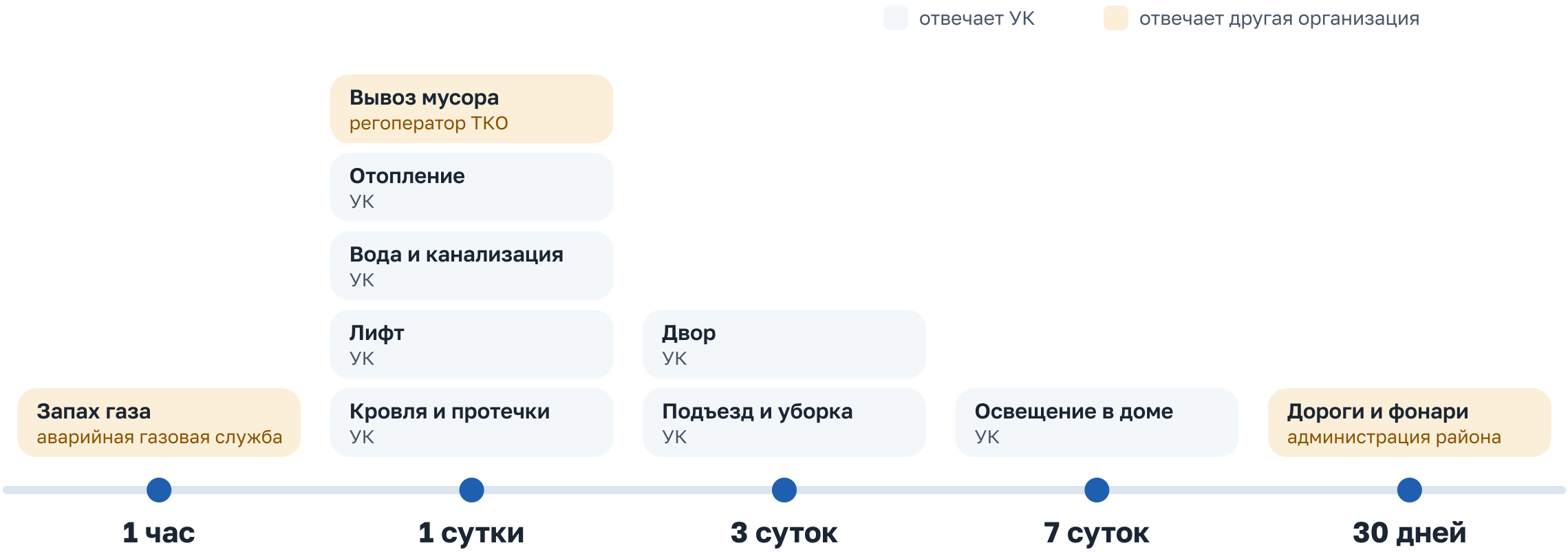
Важно для регионов: когда в Ульяновске ограничивают мобильный интернет, MAX продолжает работать, он в «белом списке». Бот остаётся на связи.







Кто обязан починить и за какой срок



Сроки и основания берутся из выверенного справочника: ПП РФ № 290, 354, 410, 491, 1156, постановление Госстроя № 170, 59-ФЗ. Нейросеть только определяет категорию проблемы, а норму и адресата подставляет алгоритм, поэтому придумать срок она не может. Перед пилотом справочник проверяет юрист УК. Для дорог 30 дней: это срок ответа по 59-ФЗ.

Кузя снимает с жителей рутину и превращает хаос чата в работу с УК по правилам

Шаг	Сейчас	С Кузей
Заметили	«у нас течёт» и 20 ответов «у нас тоже»	фото и описание; Кузя проверяет, нет ли уже такой заявки, чтобы не плодить дубли
Кому писать	ищут в интернете, путают УК и регоператора	исполнитель виден сразу, из справочника
Заявление	пишет один активист, остальные в стороне	соседи жмут «Поддерживаю», текст Кузя собирает сам
Срок	никто не знает	в обращении, со ссылкой на норматив
Контроль	никто не помнит, когда подавали	таймер срока в карточке заявки; при просрочке готовая жалоба в ГЖИ в одно нажатие
Итог	проблема висит неделями	статус «Решено», соседи видят результат

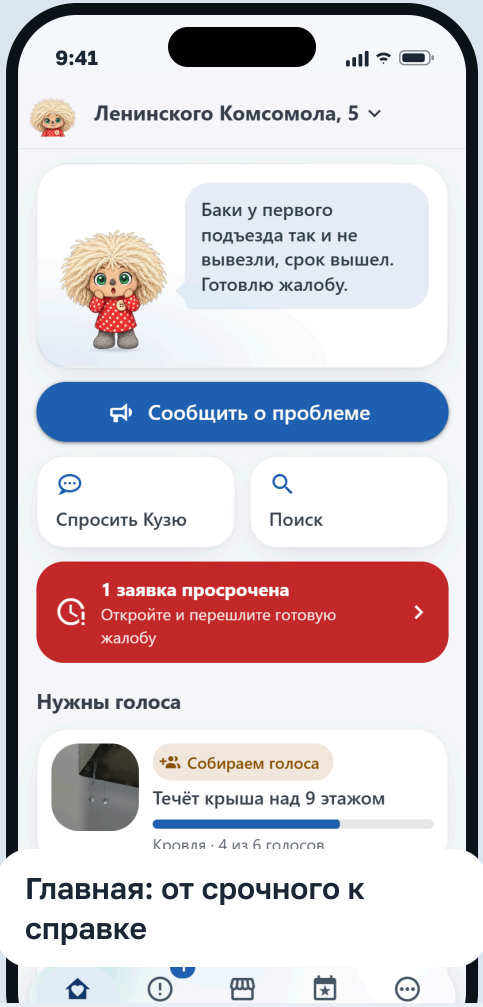
Жителям больше не нужно

искать ответственного, писать заявление вручную, звонить в УК с вопросом «а подавали ли уже»

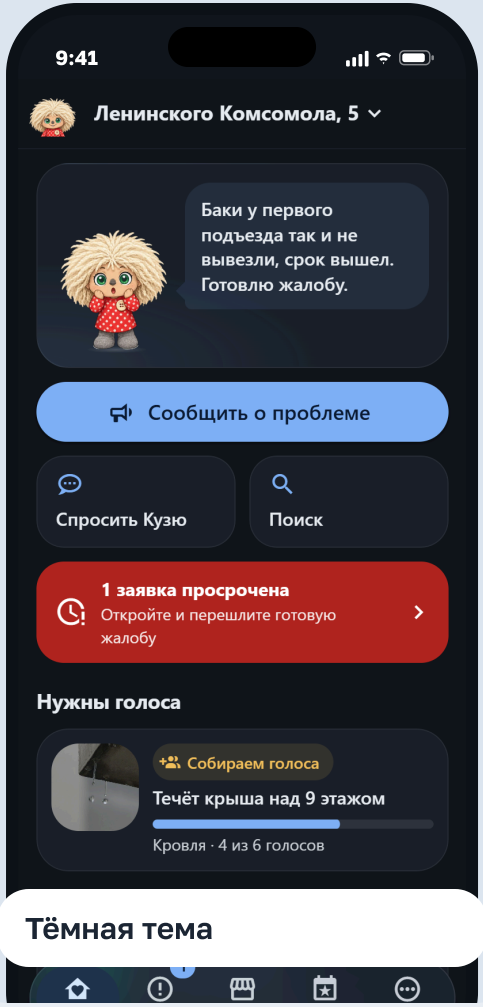
Кузя делает сам

находит адресата, собирает текст обращения, следит за сроком, готовит жалобу при просрочке

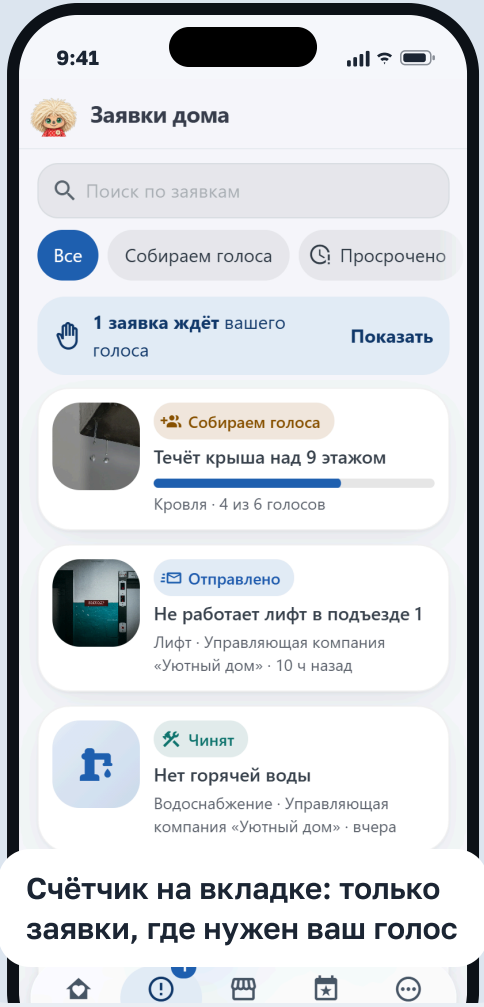
Доступный интерфейс, понятный жителям любого возраста



Главная: от срочного к справке



Тёмная тема



Счётчик на вкладке: только заявки, где нужен ваш голос

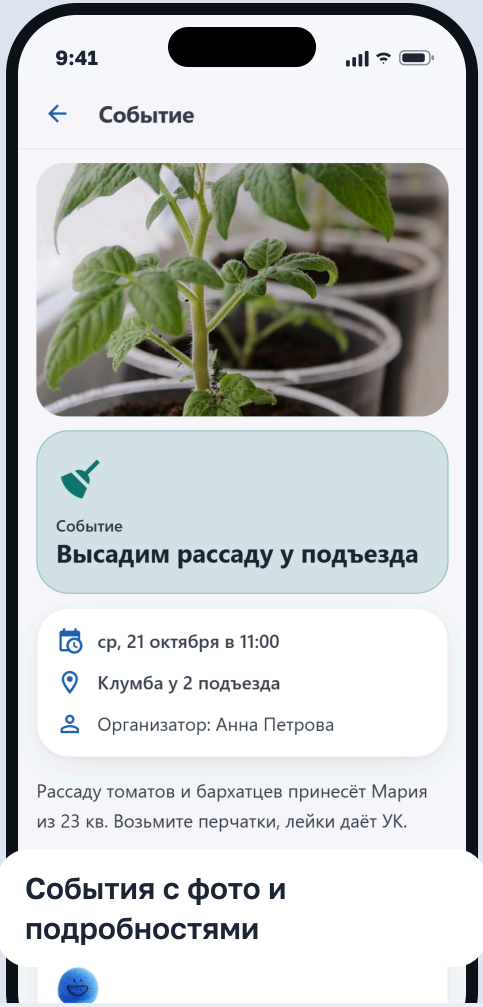
44 px

минимум для кнопки. Шрифт от 14 px, подписи словами, а не значками

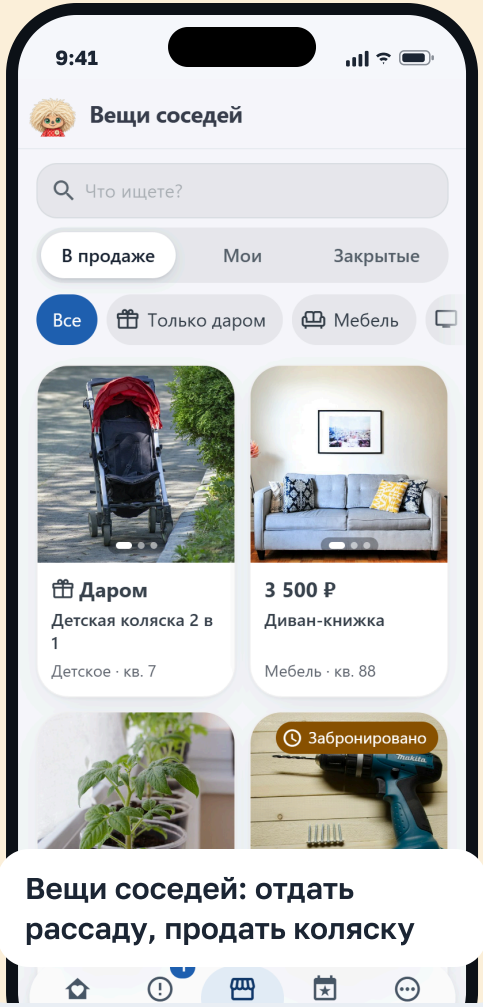
Удобно и бережно

свайпы между вкладками, плавные переходы, тёмная тема. Если в телефоне включено «уменьшить движение», анимации выключаются

Польза каждую неделю: зачем открывать Кузю между поломками



События с фото и подробностями



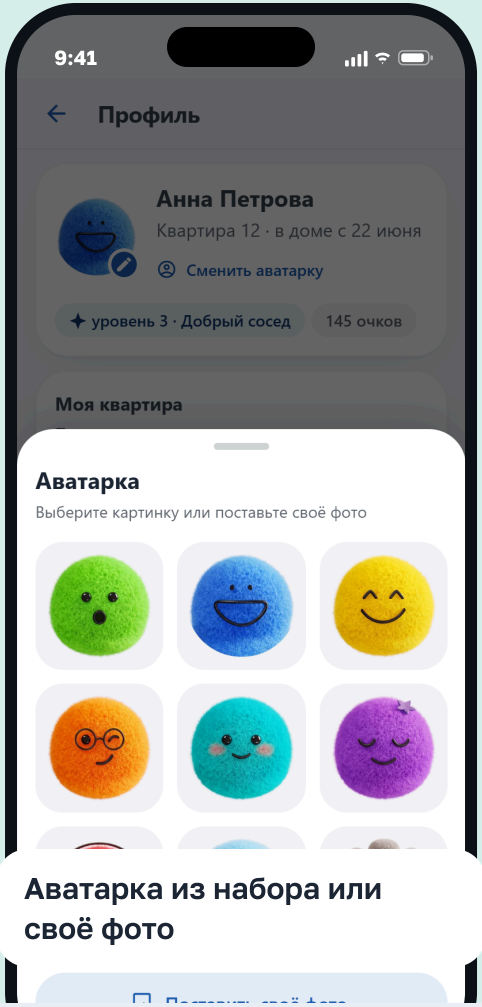
Вещи соседей: отдать рассаду, продать коляску

События двора

субботник или собрание одной фразой в чате: анонс, запись кнопкой «Иду», напоминание за пару часов

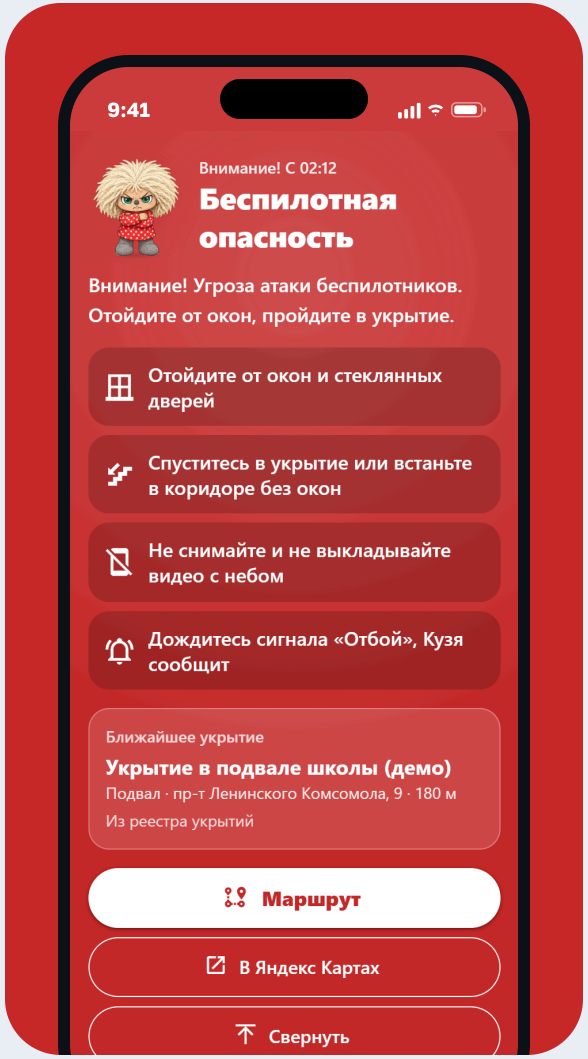
Рейтинг и приватность

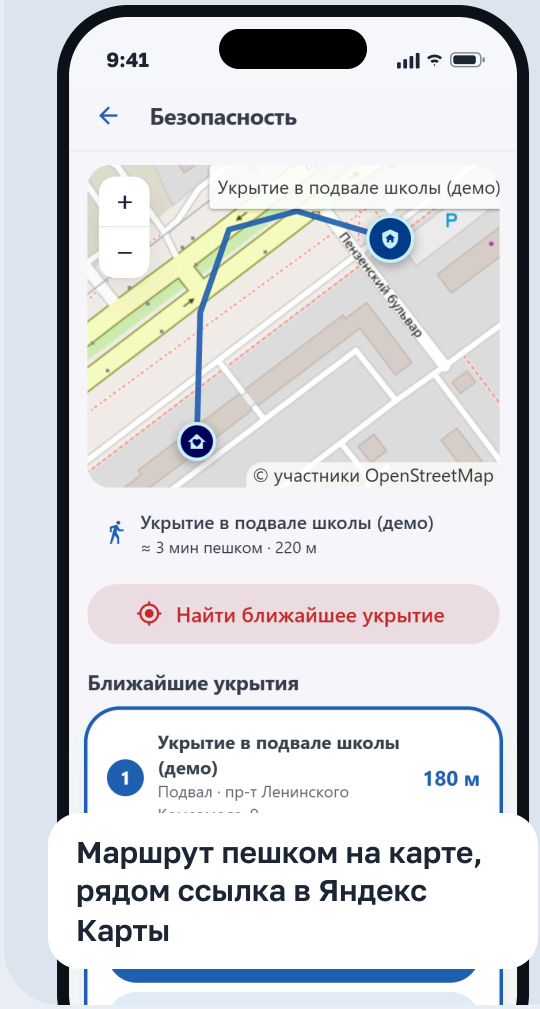
очки за заявки, голоса и субботники, звание «Добрый сосед». Написать соседу можно без раскрытия номера телефона



Аватарка из набора или своё фото

Укрытия и тревога по всей России, и без мобильного интернета





Маршрут пешком на карте, рядом ссылка в Яндекс Карты

несколько раз в неделю

в Ульяновске объявляют «Беспилотную опасность». 25.09.2026 при атаке пострадали до 15 человек. Lenta.ru, ВЗГЛЯД

Тревога приходит сама, в свой регион

Кузя читает официальные каналы региона: МЧС и губернатор в MAX, Telegram, лента сайта МЧС. Дома региона получают памятку на весь экран, ближайшее укрытие и сообщение в чат. MAX в «белом списке»: работает и без мобильного интернета.

Укрытия для любого дома в стране

Есть реестр региона - показываем его. Реестра нет - подсказываем заглублённые объекты из OpenStreetMap: подземные паркинги, переходы, метро. Маршрут пешком строится прямо в приложении.

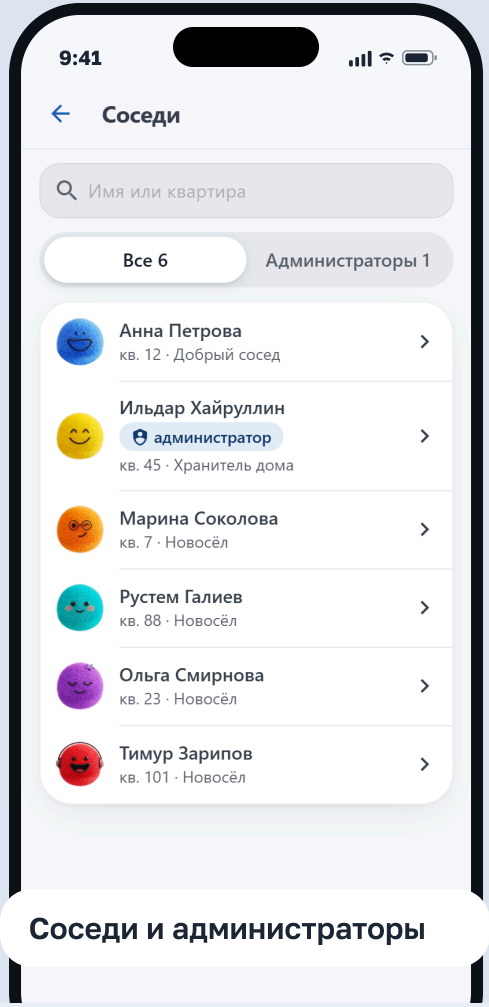
Запуск за минуту: без регистрации, паролей и ручной настройки

Дом появляется сам

Достаточно добавить Кузю в домовой чат: дом и список соседей появятся в приложении сами. Вышел из чата, и доступ к данным дома закрылся.

Права из чата

Администратор чата, например старший по дому, сразу получает права администратора в приложении: адрес, УК, порог голосов, объявления.



Соседи и администраторы

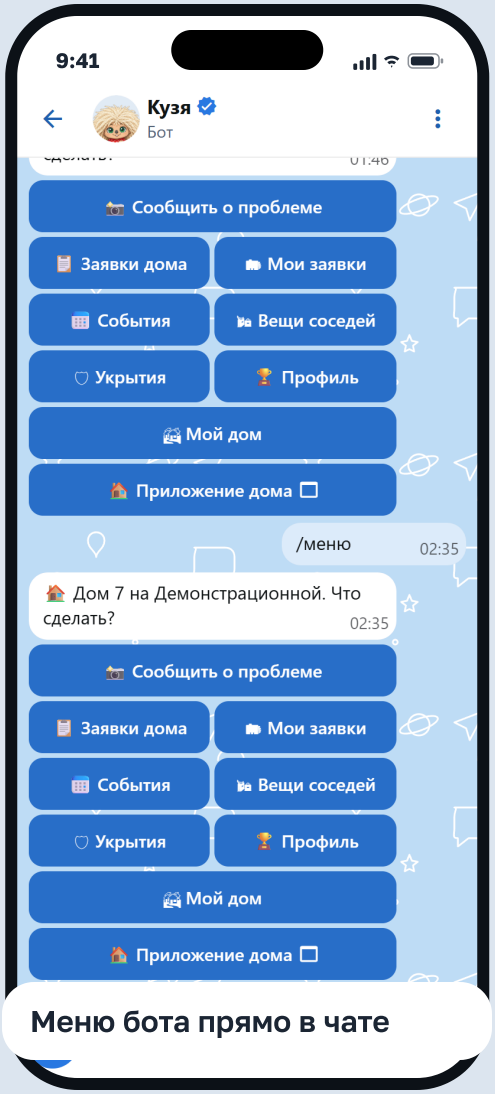
Живое голосование в чате

Счётчик на кнопке «Поддерживаю (4/6)» обновляется после каждого нажатия. Кузя закрепляет важные объявления, удаляет спам, показывает фото заявки прямо в чате.

Мини-приложение внутри MAX

Вход по подписи MAX без паролей, прямая ссылка сразу в нужную заявку, системная кнопка «Назад», виброотклик, приглашение соседей в одно нажатие.

Что сделали после онлайн-этапа



Меню бота прямо в чате

Бот работает без мини-приложения

По замечанию экспертов отбора основной сценарий перенесли в чат MAX: заявка с фото, голос соседей, обращение и жалоба, события, вещи и укрытия работают кнопками.

Укрытия по всей России

Реестр региона, а где его нет, заглублённые объекты из OpenStreetMap. Маршрут пешком на карте в приложении.

Тревоги по регионам

Официальные ленты МЧС 89 регионов, каналы губернаторов. Тревога приходит только домам своего региона.

Новый интерфейс

Фото в заявках и событиях, свайпы, тёмная тема, счётчик заявок, где нужен ваш голос.

356

автоматических проверок и нагрузочный замер API

Платят УК и регион, для жителей сервис всегда бесплатный

Управляющая компания

подписка за дом в месяц

Меньше нагрузки на диспетчерскую: одна проверенная заявка с фото вместо 20 звонков соседей. Меньше штрафов ГЖИ за просрочки: срок виден заранее. Статусы диспетчер меняет прямо в MAX.

Регион или муниципалитет

подключение домовых чатов региона

Выполнение задачи Минстроя по работе с жителями через MAX. Ульяновская область сама просит сделать чаты каналом работы с УК. Надзор получает прозрачную статистику по УК и готовые доказательства.

Почему жителям бесплатно

Польза растёт с числом соседей в чате: чем больше голосует, тем быстрее обращение уходит в УК. Платный вход срезал бы охват, а без охвата нечего продавать УК.

2 ГБ

памяти хватает на пилот целого города на одном сервере. Основной сценарий работает на правилах без платных запросов к нейросети, поэтому себестоимость низкая

Тариф определим по итогам пилота: замерим, сколько часов работы диспетчера УК экономит Кузя в месяц.

Эффект пилота и как его измерим

< 24 ч

медиана от сообщения о проблеме до отправки обращения

+30%

рост доли заявок, которые УК закрыла в законный срок

> 50%

однотипных жалоб объединены: житель поддержал существующую заявку, а не создал дубль

> 25%

участников чата проголосовали за месяц

0-1

звонок в УК на одну проблему вместо 5-10 у инициатора

Методика

Сравниваем 4 недели пилота с базовой линией: 4 неделями истории того же чата до подключения Кузи. Цели - гипотезы.

Пилот: один дом в Ульяновске, 4 недели

128 тыс.

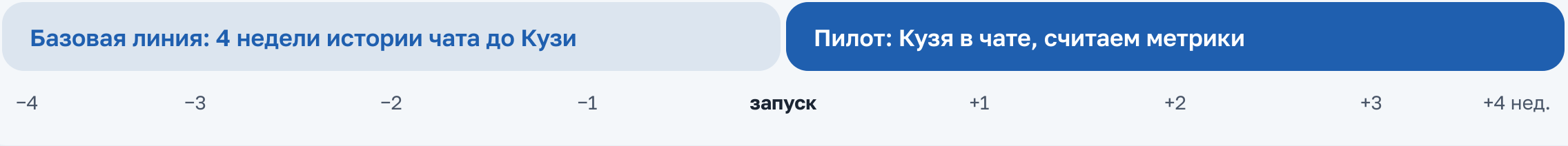
ульяновцев уже в домовых чатах MAX

5 тыс.

домовых чатов, куда можно добавить Кузю

135

каналов УК и ресурсоснабжающих организаций в MAX



Где и с кем

Площадка: типовая девятиэтажка в Новом Городе Ульяновска, вместе с председателем совета дома и УК, которая принимает обращения по почте или в MAX. Партнёры пилота: управление ЖКХ администрации города и Агентство госстройжилнадзора.

Регион ставит ту же задачу

Губернатор: сделать чаты «полноценным инструментом взаимодействия жителей с управляющими организациями». Администрация просит УК перенести чаты в MAX.

Новые регионы без переписывания кода

Дом
пилот, 4 недели

Все дома УК
один справочник и канал

УК Ульяновска
через управление ЖКХ

Поволжье
Самара, Пенза, Казань

Другие регионы
нормы региона

Не меняется

- сценарий «фото, голоса, обращение, контроль»
- бот, мини-приложение, агент, модель данных
- модерация, события, очки

Настраивается под регион

- справочник исполнителей и сроков
- канал, через который УК принимает обращения
- реестр укрытий, каналы оповещения, тарифы

Другие сегменты без доработок: ТСЖ и ЖСК, коттеджные посёлки, кампусы и общежития.

Риски и что с ними делаем

Риск	Что делаем
УК игнорирует обращения из бота	в обращении основание и срок, при просрочке жалоба в ГЖИ, с УК договариваемся до пилота
Нейросеть ошиблась с категорией	правовая часть из справочника, газ определяется правилами, житель видит категорию до отправки
Накрутка голосов	строго один голос от одного участника чата, порог от числа жителей, защита от повторных нажатий на уровне базы данных
Спам и оскорбления в чате	двухслойная модерация, журнал срабатываний, уведомление администраторов
Нейросеть недоступна	основной сценарий работает на правилах без неё
Отключили мобильный интернет	заявка, голос и укрытия работают кнопками в чате MAX; домен приложения просим в региональный белый список
Голос в чате путают с решением собрания	разграничиваем: в Кузе собирают подписи под обращением в УК, а юридически значимые голосования собственников бот перенаправляет в «Госуслуги.Дом»

Ограничения MVP: отправка обращения и данные ГИС ЖКХ модельные, реестр укрытий загружается для каждого региона отдельно, тревога из лент зависит от официальных каналов региона. Подробно в README.

Готовность к пилоту: что уже работает и что подключаем на старте

Модуль	Работает в MVP	Шаг при запуске в регионе
MAX Bot API и MAX Bridge	работает вход по подписи MAX, она проверяется на сервере	токен бота, HTTPS-адрес приложения
Справочник исполнителей и сроков	настоящие нормы	проверка юристом УК, региональные нормы
Участники и администраторы чата	работает синхронизация через MAX Bot API	добавить Кузю в домовой чат
Отправка обращения в УК	тестовый режим письмо уходит на проверочный адрес с пометкой «[ТЕСТ]»	почта диспетчерской УК или ГИС ЖКХ
Паспорт дома, тарифы, капремонт	модельные данные в МСР	ГИС ЖКХ, региональный фонд капремонта
Укрытия	по всей России реестр региона, где его нет - заглублённые объекты OpenStreetMap	загрузить реестр укрытий региона
Оповещение о БПЛА	из официальных лент каналы МЧС и губернатора, RSS сайта МЧС, по регионам	добавить Кузю администратором в канал региона в MAX
Нейросеть	Ollama Cloud или правила без сети	выбор модели, при желании своя Ollama

152-ФЗ, персональные данные. Лишнего не собираем и переписку чата не храним: только имя и ID из MAX, номер квартиры по желанию, фото без метаданных. Остаются лишь срабатывания модерации.

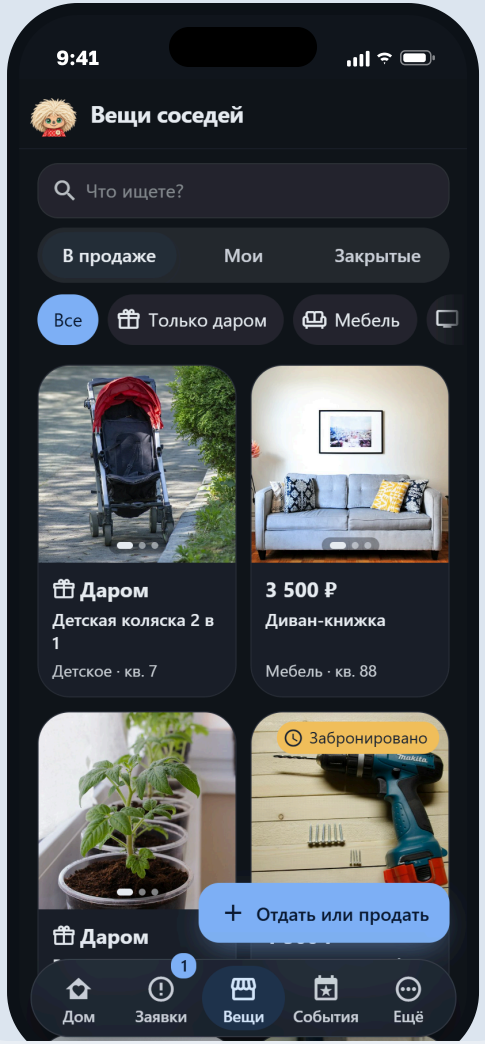
Фронтенд: быстро открывается на слабом телефоне и проверен на доступность

306 КБ

весит первая загрузка: приложение открывается за доли секунды даже на бюджетном смартфоне и медленной сети

0

нарушений доступности по WCAG AA: все 22 экрана в двух темах, 44 прогона аудита



Стек

Vue 3 и TypeScript, Vuetify 4, Tailwind 4, Pinia, GSAP. Обновления приходят в реальном времени, без перезагрузки.

Демо без сервера

Весь API повторён в браузере: сценарии «тревога», «просрочка», «пусто», «ошибка» открываются по ссылке.

Проверки на каждый коммит

Проверка типов, линтер и форматирование, 48 юнит-тестов. Правила дизайна записаны в `frontend/DESIGN.md`: цвета, размеры, состояния каждого экрана.

Бэкенд: защита данных жителей и запас на рост

55

эндпоинтов REST, все описаны в `docs/openapi.json`

4

процесса из одного образа: api, bot, worker, mcp. Связь через очередь RabbitMQ

Защита и надёжность

Голоса считаются под транзакционной блокировкой в базе: повторный голос невозможен. Фото проверяются по типу и размеру, ссылки в чате фильтруются. Если нейросеть недоступна, бот переходит на правила без остановки сервиса.

Что внутри

FastAPI	12 модулей: заявки, события, вещи, укрытия, модерация, награды
Postgres	поиск дублей заявок по словам и по смыслу (pgvector)
Агент	понимает свободный текст, память в базе; без сети отвечает на правилах
MCP	навыки Кузи подключаются как отдельные серверы, свои и внешние
MinIO	фото пересжаты до 1600 px, EXIF и геотеги удалены
Справочник	исполнители и сроки из закона, а не из нейросети

356 автоматических проверок: обновления выходят без риска сломать работающий сервис



356

проверок и прогонов аудита. Все проходят на текущем коммите

Плюс статический анализ кода: типы и линтеры с правилами безопасности на бэкенде и фронтенде.

- юнит-тесты бэкенда и фронтенда
- сквозные проверки на поднятом стенде: API, функции, бот
- аудит экранов в браузере: доступность, тач-зоны, мелкий текст

Запас прочности: один сервер выдержит пиковую нагрузку всех 5 000 домов Ульяновска



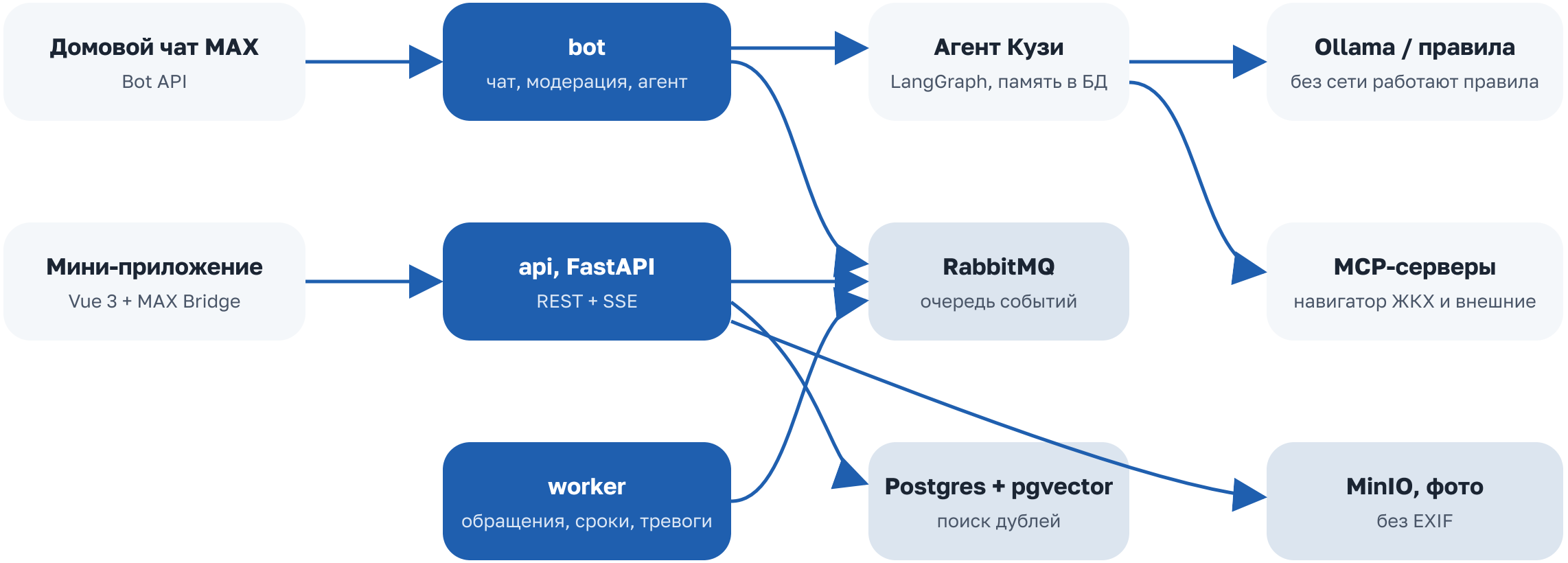
Что это значит для пилота

Житель за визит делает около 10 запросов. Даже если все 5 000 домовых чатов Ульяновска откроют приложение в один час, это примерно 60 запросов в секунду: с запасом для одного процесса.

Оценка, а не замер: 40 участников в чате, каждый заходит раз в день, на вечерний час приходится 10% заходов.

Замер: 60 клиентов 20 секунд читают заявки, вещи, события и пульс дома. Ryzen 5 5600X, 32 ГБ, Docker Desktop на Windows; база, очередь и генератор нагрузки на той же машине, поэтому три процесса дают +37%, а не втрое. Ошибок 0.

Архитектура



Один пакет Python, четыре процесса из одного образа. Сервер API не хранит состояние сессий: сессия - это подпись MAX, а события идут через RabbitMQ. Поэтому при росте числа регионов новые процессы api добавляются без остановки сервиса.

Источники

- ТЗ трека «Умный город», 2026
- ПП РФ от 26.01.2026 № 40 (взаимодействие через MAX)
- Жилищный кодекс РФ
- ПП РФ от 13.08.2006 № 491
- ПП РФ от 03.04.2013 № 290
- ПП РФ от 06.05.2011 № 354
- ПП РФ от 15.05.2013 № 416
- Постановление Госстроя от 27.09.2003 № 170
- ПП РФ от 14.05.2013 № 410
- ПП РФ от 12.11.2016 № 1156
- Федеральный закон № 59-ФЗ
- Федеральный закон № 131-ФЗ
- CNews, 13.05.2025: 1,5 млн заявок через «Госуслуги.Дом», 8,5% коллективных
- Минстрой России, 17.09.2024: коллективная заявка
- Бизнес Online, 11.09.2026: жалобы в ГЖИ Татарстана
- Документация MAX: dev.max.ru/docs, dev.max.ru/docs-api
- Lenta.ru, ВЗГЛЯД: атака БПЛА на Ульяновск, 25.09.2026
- АиФ Ульяновск: ограничения мобильного интернета
- Forbes, РБК: ограничения интернета в Ульяновске, 11.11.2025
- Улправда: 128 тыс. ульяновцев в домовых чатах MAX, 18.08.2026
- 1ul.ru: администрация рекомендует УК перенести чаты в MAX, 29.08.2025
- Укрытия: реестры регионов, OpenStreetMap (ODbL); тревоги: каналы МЧС и губернаторов, RSS сайтов МЧС
- Фото демо-данных: Unsplash, список в `frontend/public/demo/CREDITS.md`
- Замеры нагрузки и проверок: октябрь 2026, текущий коммит `main`



Добавьте Кузю в чат дома, и первая заявка уйдёт в УК уже сегодня

Откройте бота в MAX, нажмите «Сообщить о проблеме» и пришлите фото. Остальное Кузя сделает сам.

max.ru/id732818139220_bot

Наведите камеру: откроется чат с Кузей в MAX. Для проверки в группе добавьте бота в чат администратором.

Команда MISIS MOJARUNG

Симаков Максим, ML и DevOps
Вериялов Кирилл, бэкенд
Храмов Альберт, бэкенд

По пилоту пишите через GitHub: **github.com/Mojarung/max_hack**. Пилот в Ульяновске стартует по договорённости с УК и управлением ЖКХ города.

Спасибо! Вопросы и предложения по пилоту ждём прямо сейчас.



Приложение: данные для технического жюри и проверки

Бот в MAX	**https://max.ru/id732818139220_bot** (@id732818139220_bot)
Мини-приложение	**https://linkog.ru**, открывается кнопкой в чате бота и диплинком `https://max.ru/id732818139220_bot?startapp=home`
Репозиторий и commit hash	https://github.com/Mojarung/max_hack, ветка `main`; сдаём последний коммит `main` на момент дедлайна (`git rev-parse HEAD`)
Собственный API	для проверки не нужен; REST описан в `docs/openapi.json` и `docs/API.md`
Тестовые учётные записи	в MAX: ваш аккаунт, в личке с ботом /start. Сценарий в группе: добавьте бота в чат администратором с правом «Читать сообщения». Без MAX: демо-жители 1001-1008 в переключателе мини-приложения, 1001 администратор
Переменные окружения	`.env.example` работает без изменений: локальный запуск идёт в мок-режиме с эмулятором чата. `MAX_BOT_TOKEN` нужен только для своего экземпляра бота
Запуск	`docker compose up -d --build` → http://localhost:8180 (приложение), http://localhost:8180/dev/chat (эмулятор чата MAX), http://localhost:8025 (тестовая почта с обращениями)
Основной сценарий в чате	/меню → «Сообщить о проблеме» → фото и текст → «Отправить соседям» → голоса кнопкой «Поддерживаю» в чате дома → на пороге обращение само уходит в УК, в карточке запускается таймер срока
Тот же сценарий в приложении	«Заявки» → «Сообщить» → фото и описание → голоса соседей → обращение → статус и срок
Проверки	`uv run pytest` , `npm test` , `scripts/smoke.py` , `smoke_features.py` , `smoke_bot.py`